Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Hostein Yoen Bara Issan Baric–Monzat Johan Ventre Ulysse Helaudais François El Ali Ramy Salva Paul Dupuis Thibaut	Technicien	30/03/2025	

Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	JJ/MM/AAAA

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	JJ/MM/AAAA	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ43	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document **3**
2. Documents de fabrication du produit **4**
2.1. Schéma électrique **4**
2.2. Nomenclature **4**
2.3. Typons **6**
2.4. Plan de perçage **7**
2.5. Schéma d'implantation **9**
3. Processus de fabrication du produit **10**
4. Matrice de conformité du produit **12**

Actualisez la table des matières (clic droit > Actualiser l'index/la table).

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : https://drive.google.com/file/d/1PrdLJfqra0N8XU1XFiFx8IjOF0zUkC7r/view?usp=drive_link

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Salva Paul

Relecteur : Helaudais François

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de fabrication ci-dessous fait référence.

Fichier ISIS émetteur:

https://drive.google.com/file/d/1PrdLJfqra0N8XU1XFiFx8IjOF0zUkC7r/view?usp=drive_link

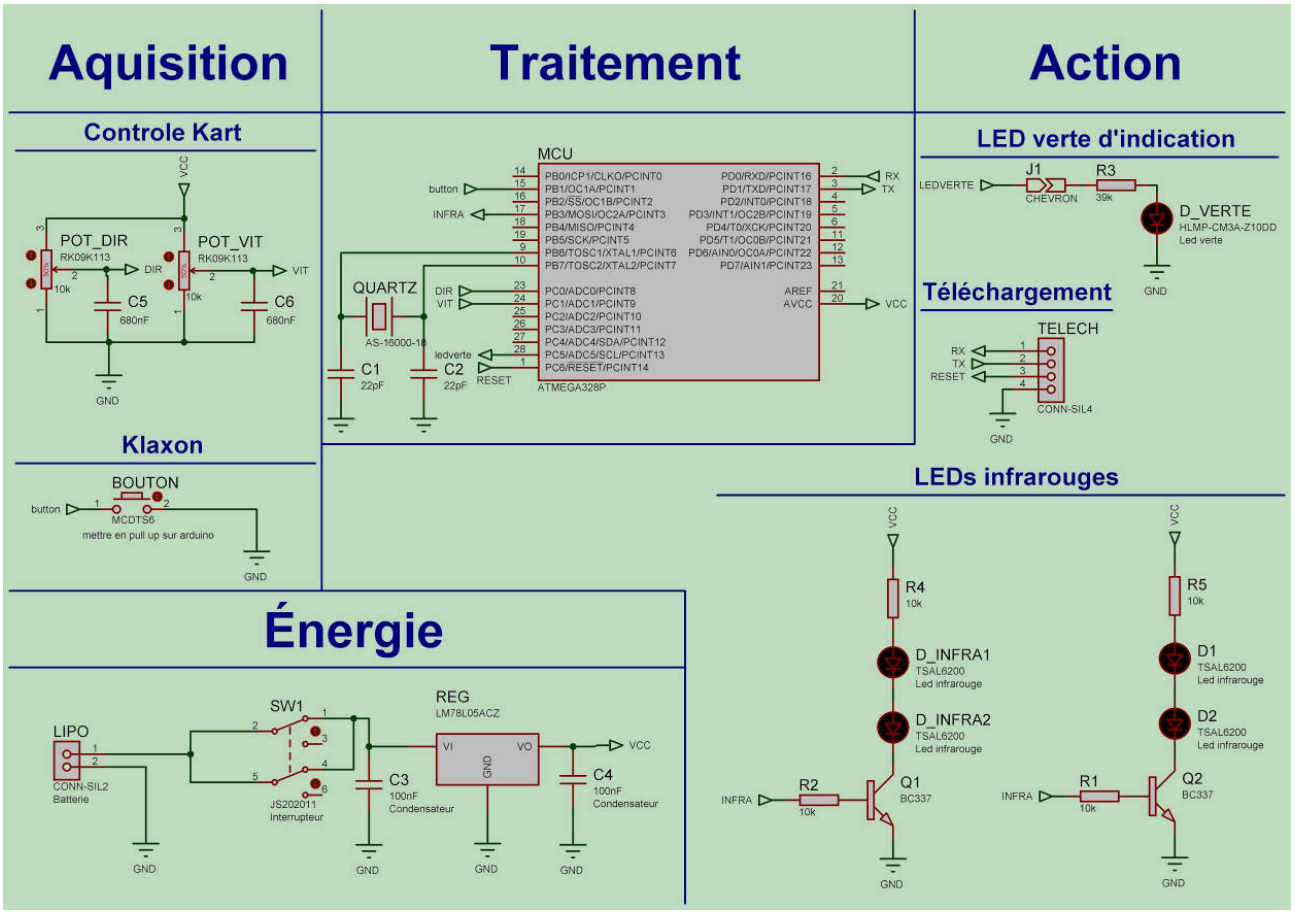


Figure 1: Schéma électrique de la partie émetteur

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Dupuis Thibaut

Relecteur : Salva Paul

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de fabrication ci-dessous fait référence.

Fichier :
https://drive.google.com/file/d/1PrdLJfqra0N8XU1XFiFx8IjOF0zUkC7r/view?usp=drive_link

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	10 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R2	10 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R3	39kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R4	8.2Ω	THD - E12 +/-5% - 250mW
Résistance	R5	8.2Ω	THD - E12 +/-5% - 250mW
Condensateur	C1	22pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C2	22pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C3	100nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C4	100nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C5	470nF	THD - +/-20 % -polarisé - 16V
Condensateur	C6	470nF	THD - +/-20 % -polarisé - 16V
Connecteur	LIPO	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	TELECH	CONN-SIL4	THD Connecteur HE14 2,54mm 4 broches mâles
LED verte	LEDV	HLMP-CM3A-Z10DD	THD LED verte 3mm 16500mcd 20mA
Led infrarouge	D1	TSAL6200	THD LED infrarouge
Led infrarouge	D2	TSAL6200	THD LED infrarouge
Led infrarouge	D_INFRA1	TSAL6200	THD LED infrarouge
Led infrarouge	D_INFRA2	TSAL6200	THD LED infrarouge
Transistor	Q1	BC337	THD Transistor NPN
Transistor	Q2	BC337	THD Transistor NPN
Potentiomètre	POT_DIR	10 kΩ	THD Potentiomètre rotatif
Potentiomètre	POT_VIT	10 kΩ	THD Potentiomètre rotatif
Bouton poussoir	BOUTON	MCDTS6	THD Bouton poussoir
Quartz	QUARTZ	AS-16000-18	THD Quartz
Interrupteur	SW1	JS202011	THD Interrupteur
Régulateur de tension	REG	LM78L05ACZ	THD Régulateur linéaire
Chevron	J1	CHEVRON	
Microcontrôleur	MCU	ATMEGA328P	THD 5V
Support MCU		2227MC-28-03-05-F1	THD
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Salva Paul

Relecteur : Dupuis Thibaut

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de fabrication ci-dessous fait référence.

Fichier : KAH ARES

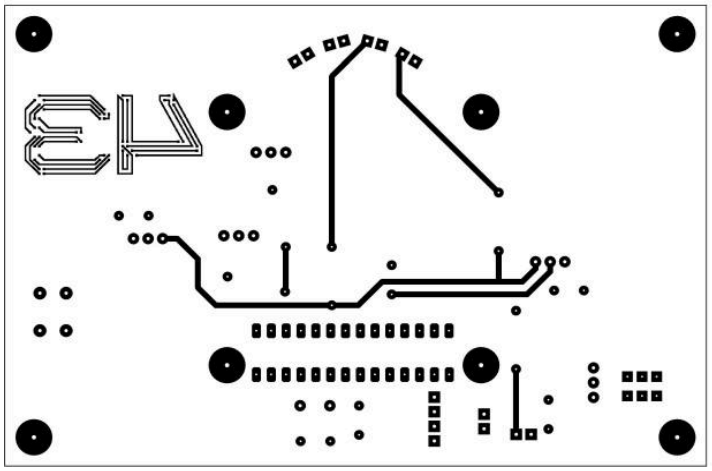


Figure 2: Typon de la couche “top” de l’émetteur

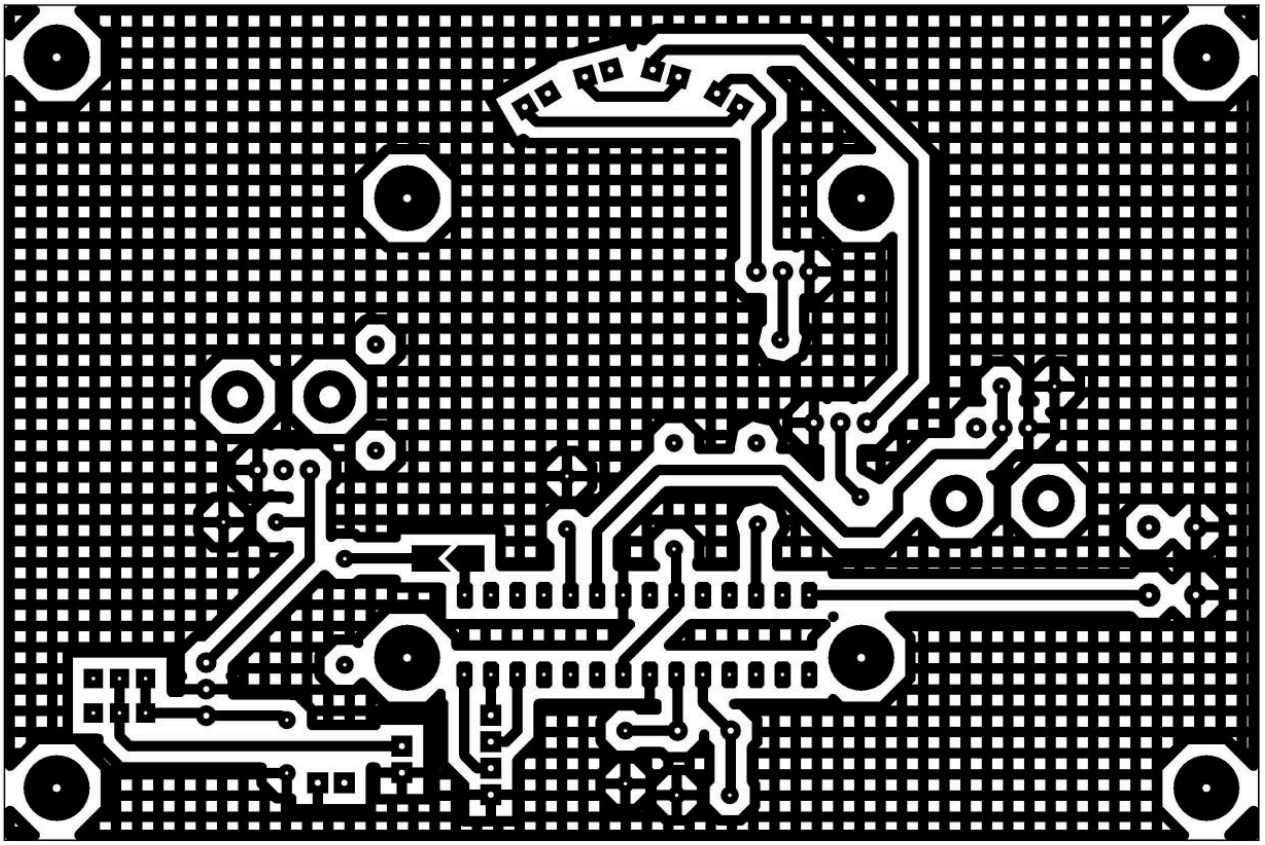


Figure 3: typon de la couche “bottom” de l’émetteur en miroir

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Salva Paul

Relecteur : Dupuis Thibaut

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de fabrication ci-dessous fait référence.

Compétences GEII : C1-35

Fichier :
https://drive.google.com/file/d/1LXl3KkORb2fu9BhKZ0Lg18mGtlyHp5LF/view?usp=drive_link

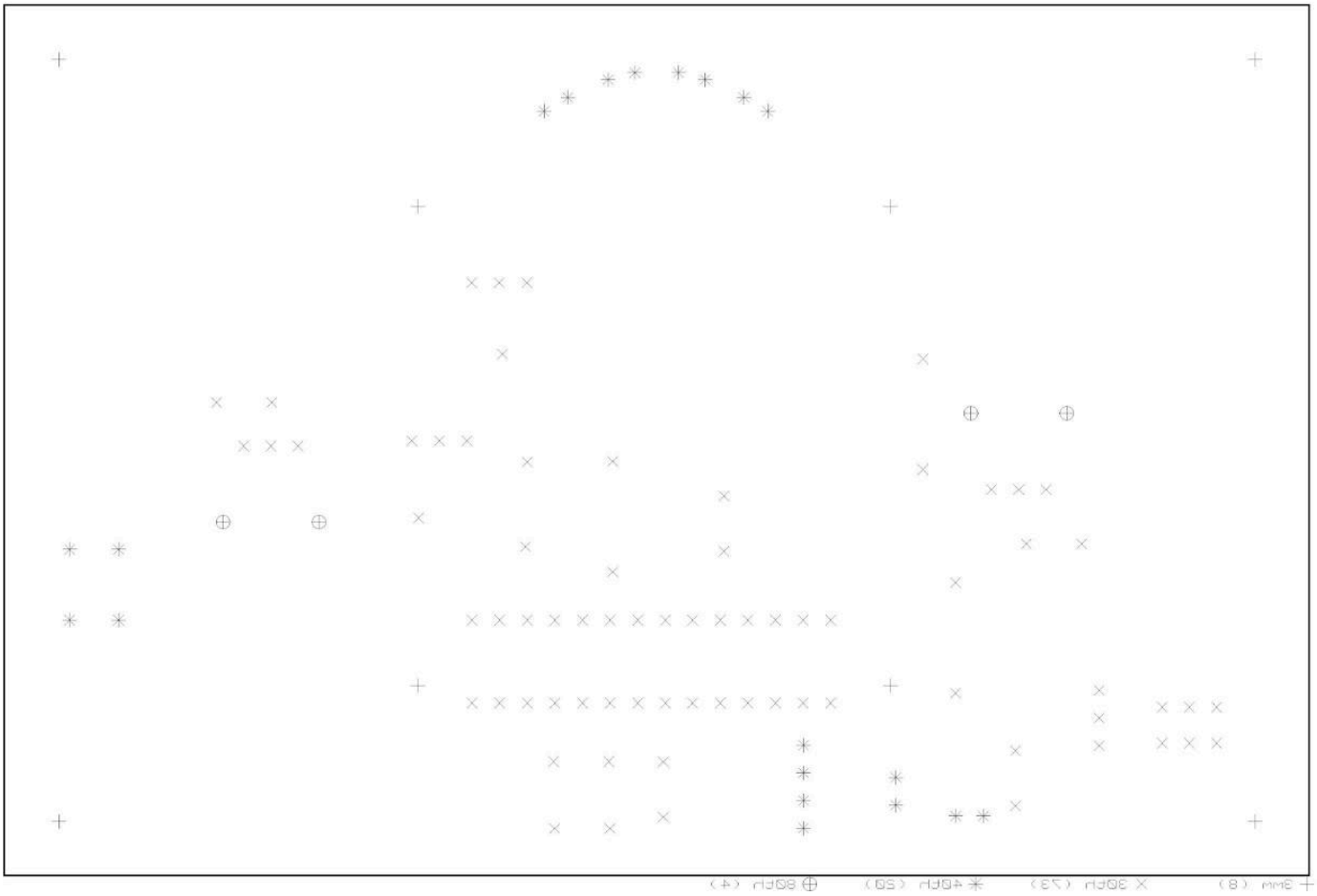


Figure 4: Plan de perçage de l'émetteur en miroir

Commentaires sur le document : Le plan de perçage est mis à l'envers afin de faciliter sa lecture lors du processus de perçage de la carte, durant laquelle celle-ci sera mise à l'envers.

30 th ≈ 0,8 mm ; 40 th ≈ 1mm ; 50 th ≈ 1,2 mm ; 60 th ≈ 1,5 mm. Indiquez ici les recommandations éventuelles concernant le perçage de certains trous. Par exemple, rappelez les trous qui correspondent aux trous de fixations.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Salva Paul

Relecteur : Dupuis Thibaut

Exigences client vérifiées :

https://drive.google.com/file/d/1LXl3KkORb2fu9BhKZ0Lg18mGtlyHp5LF/view?usp=drive_link

Compétences GEII : C1-35

Fichier :
https://drive.google.com/file/d/1LXl3KkORb2fu9BhKZ0Lg18mGtlyHp5LF/view?usp=drive_link

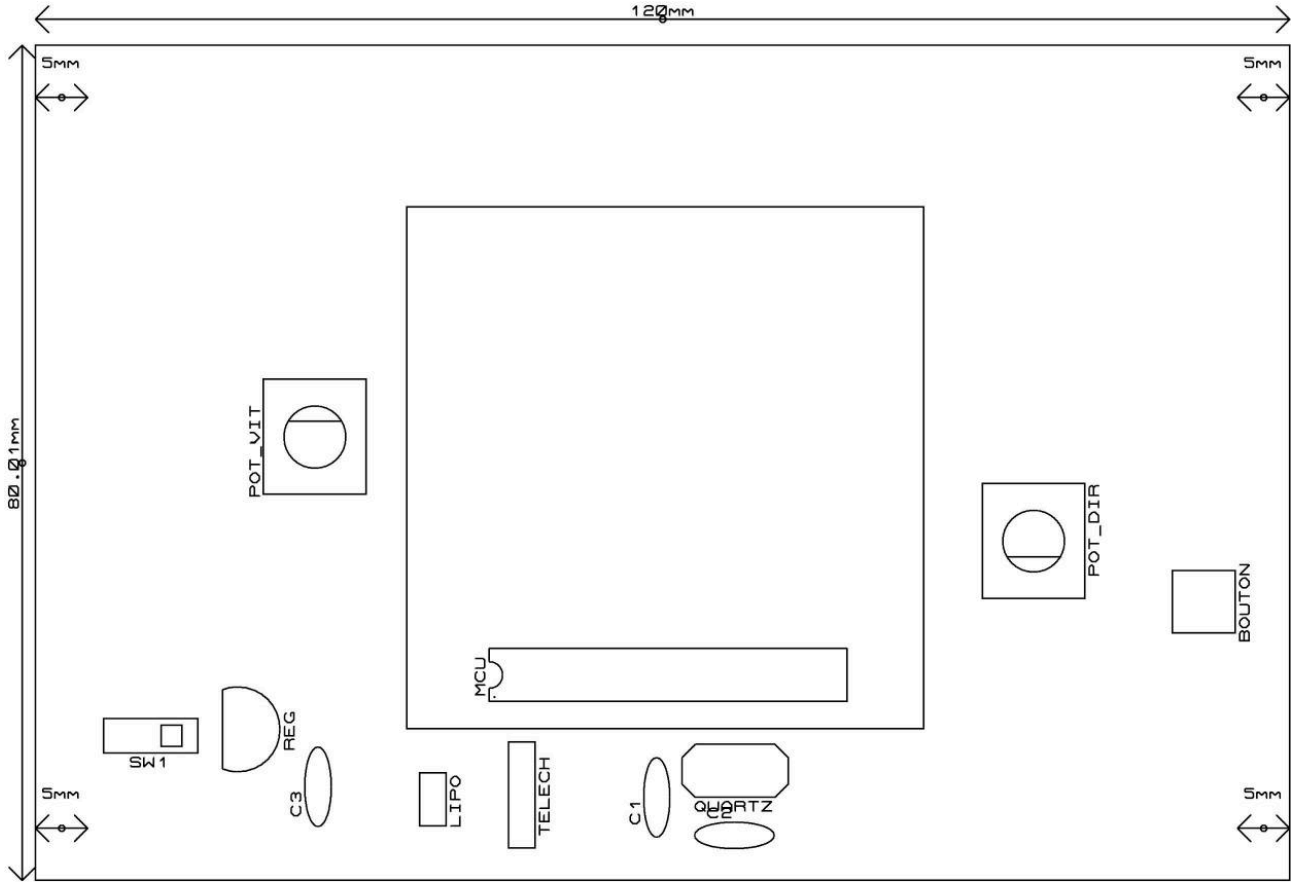


Figure 5: Schéma d'implantation de la couche "top" de l'émetteur

Commentaires sur le document : Sur cette couche, aucun composant n'est polarisé.

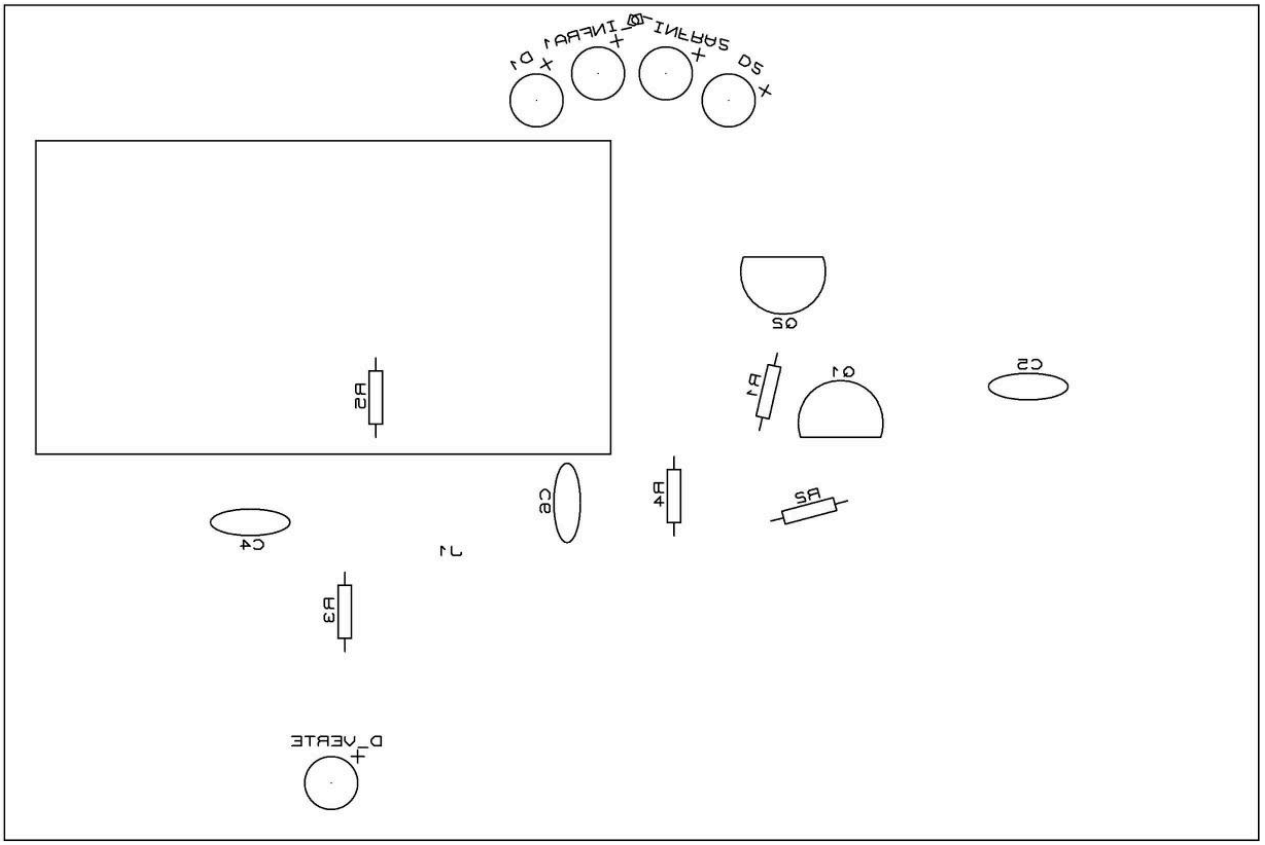


Figure 6: Schéma d'implantation de la couche "bottom" de l'émetteur en miroir

Commentaires sur le document : Sur cette couche, les LEDs ainsi que les transistors sont polarisés, il faudra donc les implanter dans le bon sens.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Salva Paul

Relecteur : Dupuis Thibaut

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de fabrication ci-dessous fait référence.

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Afin de fabriquer le produit, il faut:

- Imprimer les typons du dessus et du dessous sur du papier calque puis les attacher parfaitement avec du ruban adhésif sur deux côtés opposés en faisant attention à ce que les faces encrées doivent être capables de se toucher.

- Prendre le PCB puis le glisser entre les deux calques de telle sorte à ce qu'il soit parfaitement aligné avec les typons, en faisant attention à ne pas toucher avec ses mains les faces du PCB pour pouvoir ensuite déposer l'ensemble dans une insoleuse.

- Mettre à vide l'ensemble puis activer l'insoleuse en glissant le cadre verrouillé à l'intérieur de la machine. Après un certain temps, retirer le PCB de l'insoleuse puis le placer dans la bassine de révélateur pendant environ 15 secondes par face puis rincer à l'eau sans l'essuyer.

- Placer le PCB dans la graveuse pendant une durée déterminée, s'il le résultat n'est pas convenable, replacer dans la graveuse pour une durée plus courte.

- Remettre ensuite dans l'insoleuse sans mettre à vide puis replacer dans le révélateur où il faudra ensuite essuyer.

- Découper les bords inutiles avec une cisaille puis percer ensuite les trous avec la perceuse depuis la face du bas et en s'assurant d'avoir choisi les bons forets.

- Tester après les pistes avec un multimètre en mode ohmmètre pour vérifier leur continuité et des éventuels courts-circuits.

- Souder chaque composant aux bons endroits puis vérifier une dernière fois leurs placements.

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_DIMENSIONS	Inspection documentaire	FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_INTERRUPTEUR	Inspection documentaire	FAB_IMPLANTATION	Conforme
EXIG_EMTT_KLAXON	Inspection documentaire	FAB_IMPLANTATION	Conforme
EXIG_EMTT_INDICATEUR	Inspection documentaire	FAB_IMPLANTATION	Conforme